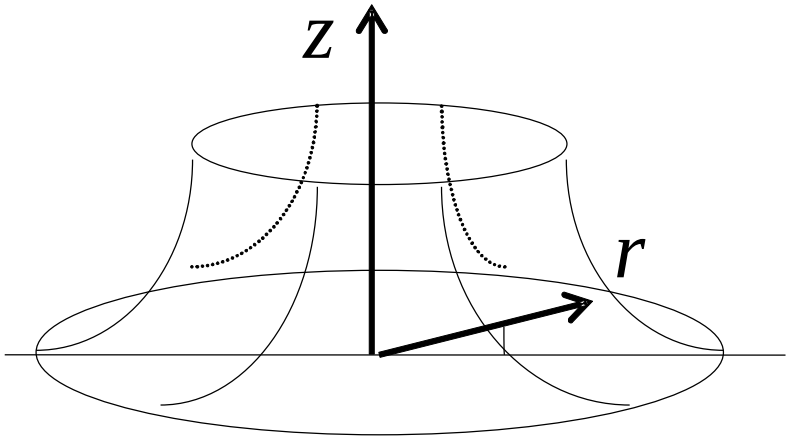
§3.3 非线性问题

二、轴对称驻点流



假定流动具有轴对称性，引入柱坐标系使原点与驻点重合，流体沿z 轴的负方向垂直流向板面，再沿径向向四周流出，速度有径向和轴向两个分量，为 r 和 z 的函数。

动量方程在径向和轴向的投影分别为

$$V_r\frac{\partial V_r}{\partial r}+V_z\frac{\partial V_r}{\partial z}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r}+\nu\left[\frac{\partial^2 V_r}{\partial r^2}+\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{V_r}{r}\right)+\frac{\partial^2 V_r}{\partial z^2}\right]$$

$$V_r\frac{\partial V_z}{\partial r}+V_z\frac{\partial V_z}{\partial z}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}+\nu\left(\frac{\partial^2 V_z}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial V_z}{\partial r}+\frac{\partial^2 V_z}{\partial z^2}\right)$$

连续性方程为

$$\frac{\partial}{\partial r}(rV_r)+\frac{\partial}{\partial z}(rV_z)=0$$

求解思路？

§3.3 非线性问题

轴对称驻点附近无粘流的解

涡量： $\omega_\theta = \dfrac{\partial V_r}{\partial z} - \dfrac{\partial V_z}{\partial r}, \quad \omega_r = \omega_z = 0$

流函数： $V_r = -\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial \Psi}{\partial z}, \quad V_z = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial \Psi}{\partial r}$

$\Rightarrow \quad \dfrac{\partial}{\partial r}\left(\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial \Psi}{\partial r}\right) + \dfrac{\partial}{\partial z}\left(\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial \Psi}{\partial z}\right) = 0$ 即 $\dfrac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} + \dfrac{\partial^2 \Psi}{\partial r^2} - \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial \Psi}{\partial r} = 0$

满足无粘流固壁条件 $V_z(r,0) = 0 \quad \Rightarrow \quad \Psi = -\dfrac{c}{2} z r^2$

驻点附近无粘流的解是 $V_r = \dfrac{1}{2} cr, \quad V_z = -cz$

其中常数 c 可理解为在 $z = 1$ 处的轴向来流速度。

§3.3 非线性问题

驻点附近无粘流的解：$V_r = \frac{1}{2}cr, \quad V_z = -cz$

参照无粘流解，假定粘流的轴向速度 $V_z = -cf(z)$

代入连续性方程 $\frac{\partial}{\partial r}(rV_r) + \frac{\partial}{\partial z}(rV_z) = 0 \Longrightarrow V_r = \frac{1}{2}crf'(z)$

将速度表达式代入 z 方向动量方程求压力

$$V_r\frac{\partial V_z}{\partial r} + V_z\frac{\partial V_z}{\partial z} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} + \nu\left(\frac{\partial^2 V_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial V_z}{\partial r} + \frac{\partial^2 V_z}{\partial z^2}\right) \qquad c^2 ff' = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} - \nu cf''$$

一次积分后得到 $\frac{p}{\rho} = -\nu cf' - \frac{c^2}{2}f^2 + h(r)$

§3.3 非线性问题

$$V_r = \frac{1}{2} crf'(z) \qquad V_z = -cf(z) \qquad \frac{p}{\rho} = -\nu c f'(z) - \frac{c^2}{2} f^2(z) + h(r)$$

r 方向动量方程：

$$V_r \frac{\partial V_r}{\partial r} + V_z \frac{\partial V_r}{\partial z} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r} + \nu\left[\frac{\partial^2 V_r}{\partial r^2} + \frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{V_r}{r}\right) + \frac{\partial^2 V_r}{\partial z^2}\right]$$

$$\Longrightarrow \quad f'''(z) + \frac{c}{\nu} f(z) f''(z) - \frac{c}{2\nu} f'^2(z) = \frac{2}{cr\nu} h'(r)$$

三个定解条件为 $f(0) = 0 \quad f'(0) = 0 \quad f'(\infty) = 1$

前两个为固壁速度等于零，第三个为无穷远处逼近无粘流解 ($f = z$)

上式的左边是 z 的函数，右边是 r 的函数，两者相等必定等于一个常数，用无穷远边界条件可以确定为 $-c/2\nu$

$$f''' + \frac{c}{\nu} f f'' - \frac{c}{2\nu} f'^2 = -\frac{c}{2\nu}$$

为简化方程, 需要无量纲化.　量纲分析表明, 特征尺度为 $\sqrt{\nu/c}$

§3.3 非线性问题

引入无量纲坐标 $z^* = z\sqrt{\frac{c}{\nu}}$ ⟹ $f(z) = f\left(\sqrt{\frac{\nu}{c}}z^*\right) = g(z^*)$

$$f' = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z} = \sqrt{\frac{c}{\nu}}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}z^*} \qquad f'' = \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}z^2} = \frac{c}{\nu}\frac{\mathrm{d}^2 g}{\mathrm{d}z^{*2}} \qquad f''' = \frac{\mathrm{d}^3 f}{\mathrm{d}z^3} = \frac{c}{\nu}\sqrt{\frac{c}{\nu}}\frac{\mathrm{d}^3 g}{\mathrm{d}z^{*3}}$$

$$f''' + \frac{c}{\nu}ff'' - \frac{c}{2\nu}f'^2 = -\frac{c}{2\nu}$$

$$f(0) = 0 \qquad f'(0) = 0 \qquad f'(\infty) = 1$$

$$\Longrightarrow \frac{c}{\nu}\sqrt{\frac{c}{\nu}}\frac{\mathrm{d}^3 g}{\mathrm{d}z^{*3}} + \left(\frac{c}{\nu}\right)^2 g\frac{\mathrm{d}^2 g}{\mathrm{d}z^{*2}} - \frac{1}{2}\left(\frac{c}{\nu}\right)^2\left(\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}z^*}\right)^2 = -\frac{c}{2\nu}$$

$$\Longrightarrow \sqrt{\frac{c}{\nu}}\frac{\mathrm{d}^3 g}{\mathrm{d}z^{*3}} + \frac{c}{\nu}g\frac{\mathrm{d}^2 g}{\mathrm{d}z^{*2}} - \frac{1}{2}\frac{c}{\nu}\left(\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}z^*}\right)^2 = -\frac{1}{2}$$

令 $\sqrt{\frac{c}{\nu}}g(z^*) = F(z^*)$ $\qquad F''' + FF'' + \frac{1}{2}(1 - F'^2) = 0$

相应的定解条件变为 $F(0) = F'(0) = 0$ $\qquad F'(\infty) = 1$

§3.3 非线性问题

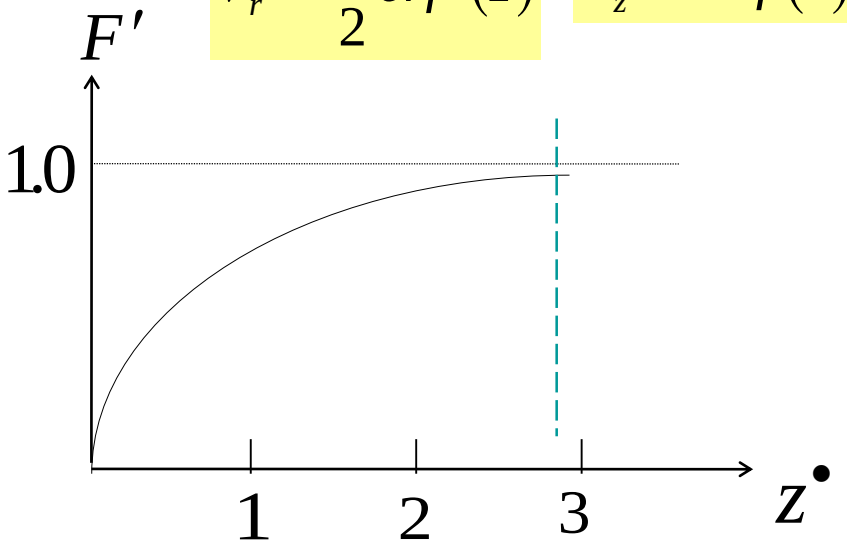
数值积分的结果

$$V_r = \frac{1}{2} crf'(z) \qquad V_z = -cf(z) \Rightarrow$$

$$V_r = \frac{1}{2} crF'(z^*)$$

$$V_z = -\sqrt{\nu c} F(z^*)$$

径向速度



计算结果表明：当 $z^\bullet = 2.8$ 时，$F' = 0.99$，固壁粘性的影响已基本消失

粘性层的厚度约为 $z_\delta = 2.8\sqrt{\nu / c}$ ，流体粘性越大，该粘性层越厚。

由于 c 标志着在一定的距离处来流速度的大小，因此来流速度越大，粘性层越薄。

粘性层的厚度与r无关，这是因为流向加速和粘性效应二者对粘性层的影响刚好抵消。

§3.3 非线性问题

驻点流的其它例子：

- **Axisymmetric stagnation flow on a cylinder**
- **Axisymmetric stagnation flow on a translating/rotating cylinder**
- **Two-dimensional stagnation flow**
- **Two-dimensional oblique stagnation flow**
- **Two-dimensional stagnation flow toward a plate moving in its own plane**

§3.3 非线性问题

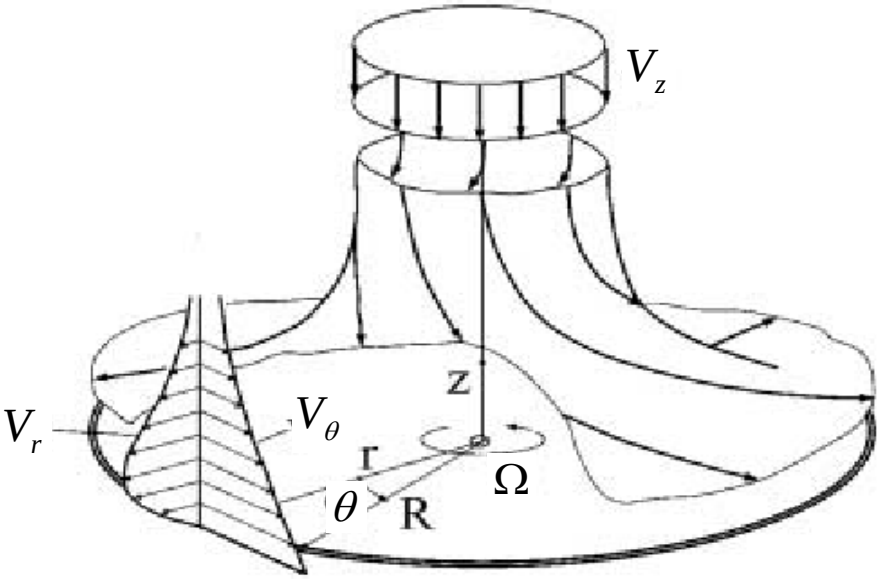
三、旋盘流

在无界静止流体中，一无限大平板圆盘在自身平面内以等角速度Ω绕 z 轴转动，现分析转盘壁面带动周围流体的运动。

引入柱坐标 (r,θ, z)，原点取在盘心，由于流动的对称性，速度和压力均不随 θ 变化，只需考虑 $z > 0$ 一侧流体的运动。

经过足够长时间，流动变为定常

只依赖于坐标 r 和 z



V_θ 周向速度：圆盘转动

V_r 径向速度：离心力

V_z 轴向速度：补偿流体的径向外流

§3.3 非线性问题

连续方程

$$\frac{\partial}{\partial r}(rV_r)+\frac{\partial}{\partial z}(rV_z)=0$$

动量方程的三个投影

$$V_r\frac{\partial V_r}{\partial r}+V_z\frac{\partial V_r}{\partial z}-\frac{V_\theta^2}{r}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r}+\nu\left[\frac{\partial^2 V_r}{\partial r^2}+\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{V_r}{r}\right)+\frac{\partial^2 V_r}{\partial z^2}\right]$$

$$V_r\frac{\partial V_\theta}{\partial r}+V_z\frac{\partial V_\theta}{\partial z}+\frac{V_rV_\theta}{r}=\nu\left[\frac{\partial^2 V_\theta}{\partial r^2}+\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{V_\theta}{r}\right)+\frac{\partial^2 V_\theta}{\partial z^2}\right]$$

$$V_r\frac{\partial V_z}{\partial r}+V_z\frac{\partial V_z}{\partial z}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}+\nu\left(\frac{\partial^2 V_z}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial V_z}{\partial r}+\frac{\partial^2 V_z}{\partial z^2}\right)$$

求解思路？

§3.3 非线性问题

由无滑移边界条件，在盘面上流体的速度只有周向分量 $V_\theta = \Omega r$

假设在流场其它位置的周向速度仍保持与 Ω 和 r 的正比关系，即

$$V_\theta = g(z)\Omega r$$

其中 $g(z)$ 是一个无量纲的未知函数.

对自变量 r 和 z 的无量纲化，需要引入特征长度:

根据量纲分析，由已知物理量 ν 和 Ω 可组成的唯一特征长度为

$$\delta \sim \sqrt{\nu / \Omega}$$

物理上代表了盘面粘性层的厚度

§3.3 非线性问题

$$V_\theta = g(z)\Omega r$$

$$\delta = \sqrt{\nu/\Omega}$$

引入无量纲坐标 $z^* = z/\delta = z\sqrt{\Omega/\nu}$

将周向速度改写 $V_\theta = G(z^*)\Omega r$

考虑到径向速度是由周向速度引起的，假定它也和 Ωr 成正比

$$V_r = F(z^*)\Omega r$$

$$\frac{\partial}{\partial r}(rV_r) + \frac{\partial}{\partial z}(rV_z) = 0$$

代入连续方程 $2\sqrt{\Omega\nu}F(z^*) + \partial V_z/\partial z^* = 0$

得到轴向速度 $V_z = -2\Omega\delta\int F(z^*)\mathrm{d}z^* = \sqrt{\Omega\nu}H(z^*)$

其中 $2F + H' = 0$

§3.3 非线性问题

$V_r = F(z^*)\Omega r$　　$V_\theta = G(z^*)\Omega r$　　$V_z = \sqrt{\Omega\nu}H\left(z^*\right)$

将三个速度的以上表达式代入径向的动量方程

$$\Omega^2 r\rho\left(F^2 + HF' - F'' - G^2\right) = -\partial p/\partial r$$

考虑到流体在粘性层外只有轴向运动，压力梯度$\partial p/\partial r$ 为零，故

$$F^2 + HF' - F'' - G^2 = 0$$

压力只是无量纲坐标 z 的函数。由量纲分析可确定p, ρ, Ω, ν, z的关系

$$p = -\mu\Omega P\left(z^*\right)$$

将速度的三个表达式和上式代入轴向和周向的动量方程

$$HH' = H'' - P' \qquad 2FG + G'H = G''$$

以上得到的非线性常微分方程组的求解需要边界条件

§3.3 非线性问题

非线性常微分方程组：

$$F^2 + HF' - F'' - G^2 = 0$$

$$2FG + G'H = G''$$

$$HH' = H'' - P'$$

$$2F + H' = 0$$

$$V_r = F(z^*)\Omega r$$

$$V_\theta = G(z^*)\Omega r$$

$$V_z = \sqrt{\Omega\nu}H(z^*)$$

$$p = -\mu\Omega P(z^*)$$

边界条件：

在固壁处速度和压力分布为零

$$F(0)=0 \quad G(0)=1 \quad H(0)=0 \quad P(0)=0$$

在无穷远处 ($z\to\infty$) 径向和周向速度分量为零

$$F(\infty)=0 \quad G(\infty)=0$$

§3.3 非线性问题

数值计算结果：

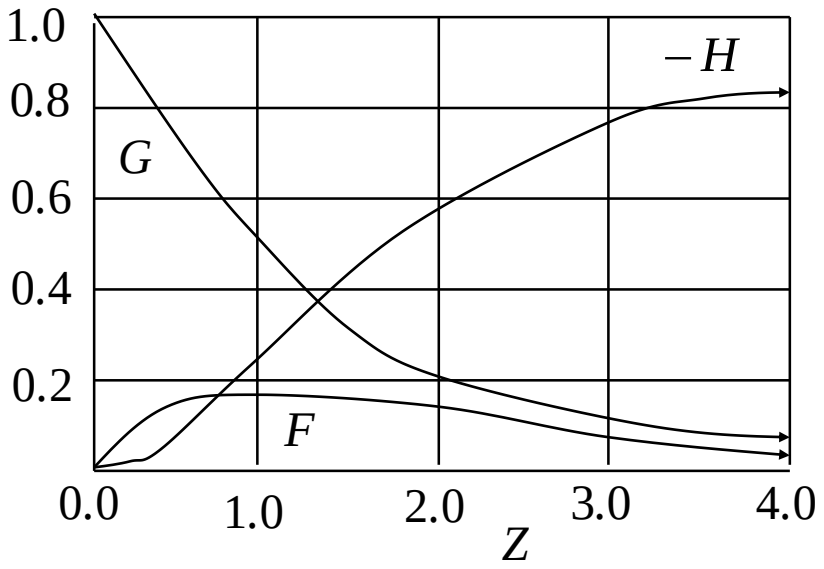
1）当 $z^* = z/\delta \geq 10.0$ **时**

$$V_z = H\left(z^*\right)\sqrt{\nu\Omega}$$

$$= -0.886\sqrt{\nu\Omega}$$

2）在近粘性层边缘处

径向速度达最大值 $F = 0.1807$



$$V_r = F(z^*)\Omega r$$

$$V_\theta = G(z^*)\Omega r$$

$$V_z = \sqrt{\Omega\nu}H\left(z^*\right)$$

§3.3 非线性问题

施于(双面)圆盘上的外力矩

$$V_\theta = G(z^*)\Omega r$$

$$z^* = z\sqrt{\Omega/\nu}$$

$$M = 2\int_0^R r\,2\pi r\tau_{z\theta}\mathrm{d}r = 2\int_0^R 2\pi r^2 \frac{\mu}{\delta}\left(\frac{\partial V_\theta}{\partial z^*}\right)_{z^*=0}\mathrm{d}r$$

$$= 2\int_0^R 2\pi r^3 \rho\sqrt{\nu\Omega^3}G'(0)\mathrm{d}r = \pi R^4\rho\sqrt{\nu\Omega^3}G'(0)$$

数值计算的结果 $G'(0) = -0.616$

$$M = -1.94\,\rho R^4\sqrt{\nu\Omega^3}$$

若 $R>>\delta$，旋盘受力的实验结果与以上结果相比具有足够的精度。

§3.3 非线性问题

Von Karman在解旋盘流时做了一个非常出色的相似变换，发现无量纲速度的三个分量和压力只是三个坐标中 z 的未知函数；且该问题中的另外两个物理量：圆盘旋转角速度和流体运动粘性系数与该坐标组成无量纲变量的方式是唯一的。

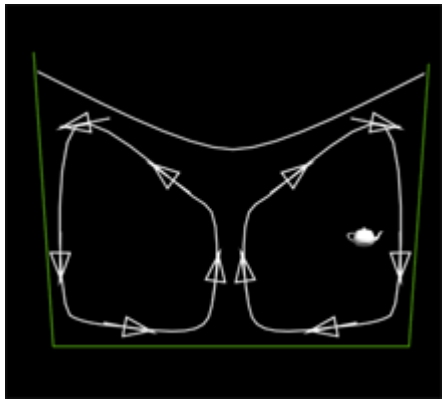
$$V_r = \Omega r F\left(z^*\right)$$

$$V_\theta = \Omega r G\left(z^*\right)$$

$$V_z = \sqrt{\Omega\nu}\, H\left(z^*\right)$$

$$p = -\mu\Omega P\left(z^*\right)$$

$$z^* = z/\delta = z\sqrt{\Omega/\nu}$$



讨论：流体旋转圆盘固定的情况？

例子：杯中的茶叶在水搅动后如何运动？

§3.3 非线性问题

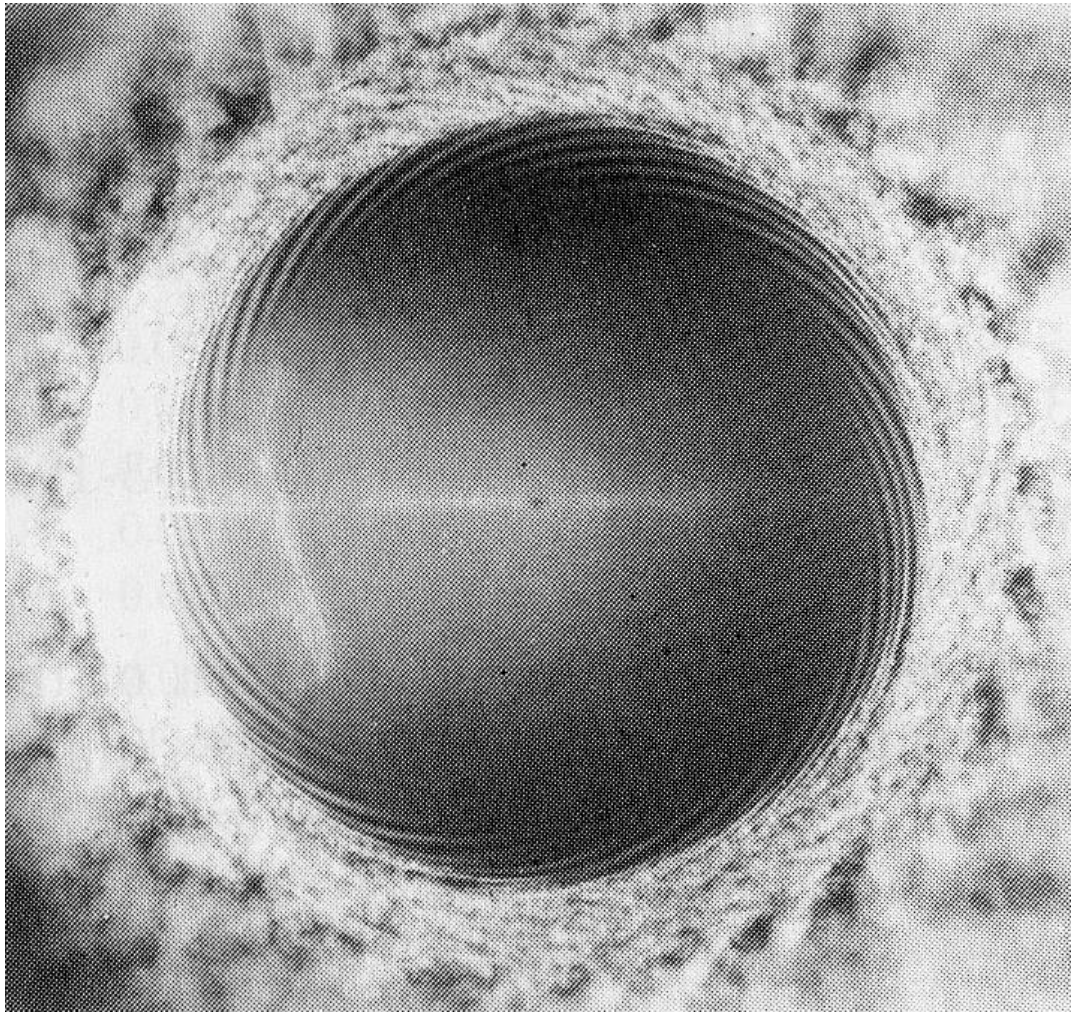
最新研究进展

从工程应用的角度，在旋转机械、润滑问题、雾化、过滤系统、流变学测量、计算机存储设备中，都存在旋转圆盘问题。随着空间技术的发展，特别是旋转引起的向心力在微重力环境下，对流体的定位和搬运、消除金属液体中的气泡、消除（产生）卫星自传、晶体生长和温度控制等等应用，使得这一问题的研究变得日益重要。

从学术研究的角度，近30年人们对旋转圆盘的兴趣日益增加。这是由于非线性方程允许各种解的存在，比如多胞解，它涉及解的分叉、失稳等这些具有挑战性的研究领域。一些例子是：

1) 有限大旋盘：与无限大的旋盘流相比，实际旋盘流的圆盘是有限大的，特征尺度可使用圆盘直径，这时的流动要复杂得多。

§3.3 非线性问题



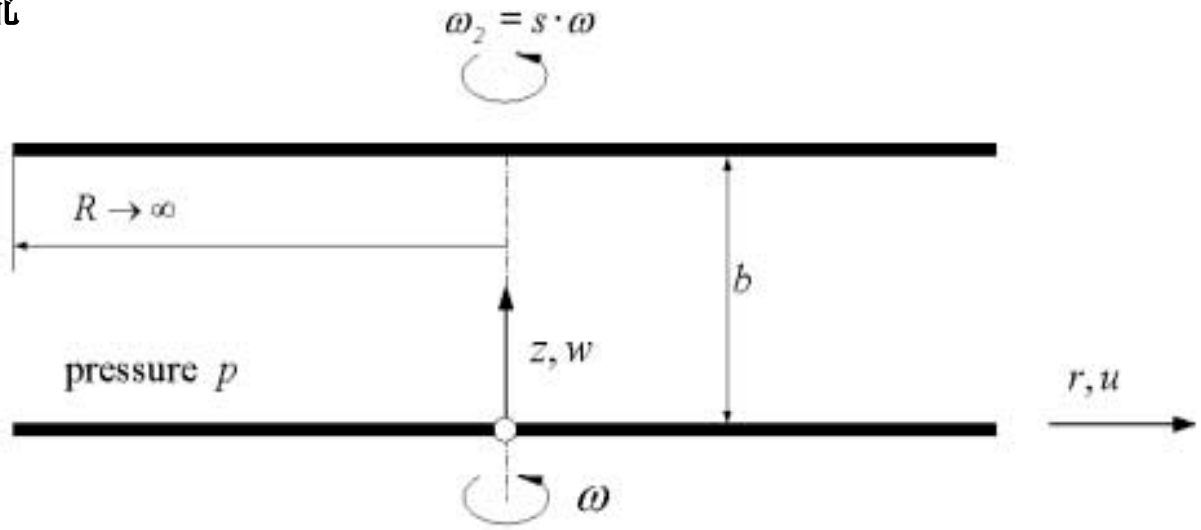
Kobayashi et al. (1980) Acta Mechanica 35:71-82

§3.3 非线性问题

2) 旋盘起动流：研究起动的非定常过程。

M. R. Foster, P. W. Duck & R. E. Hewitt, The unsteady Karman problem for a dilute particle suspension, *J. Fluid. Mech*. 474(2003): 379-409

3) 双旋盘流



M. Holodniok, M. Kubícek a1 and V. Hlavácek , Computation of the flow between two rotating coaxial disks, *J. Fluid. Mech*. (1977), vol.81: 689-699

§3.3 非线性问题

Lynn O. Wilson and N. L. Schryer, Flow between a stationary and a rotating disk with suction, *J. Fluid. Mech*. (1978), vol.85: 479-496

M. Holodniok, M. Kubícek and V. Hlavácek, Computation of the flow between two rotating coaxial disks: multiplicity of steady-state solutions , *J. Fluid. Mech*. (1981), vol.108: 227-240

A. Z. Szeri, S. J. Schneider, F. Labbe and H. N. Kaufman, Flow between rotating disks. Part 1.Basic flow, *J. Fluid. Mech*.(1983), vol.134:103-131

C.-Y.Lai, K. R.Rajagopal and A. Z. Szeri, Asymmetric flow between parallel rotating disks , *J. Fluid. Mech*.(1984), vol.146:203-225

F. Moisy, O. Doare, T. Pasutto, O. Daube and M. Rabaud, Experimental and numerical study of the shear layer instability between two counter-rotating disks, *J. Fluid. Mech*. (2004), vol.507: 175-202

$$\frac{dy}{dx} = y' = f(x, y)$$

四*、数值计算 — Runge-Kutta方法

$$y_{k+1} = y_k + h\phi(x_k, y_k)$$

1. 显示Euler格式

$$\phi(x_k, y_k) = f(x_k, y_k)$$

2. 改进Euler格式

$$\phi(x_k, y_k) = f(x_k + h/2, y_k + hk_1/2), \quad k_1 = f(x_k, y_k)$$

3. 四阶Runge-Kutta格式

$$\phi(x_k, y_k) = (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6$$

$$k_1 = f(x_k, y_k)$$

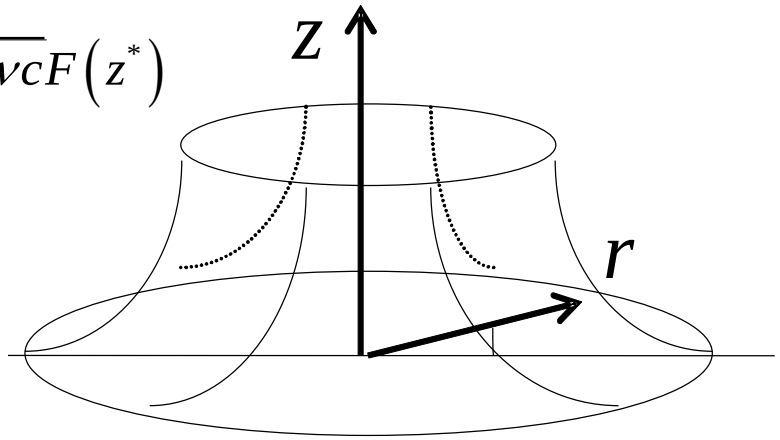
$$k_2 = f(x_k + h/2, y_k + hk_1/2)$$

$$k_3 = f(x_k + h/2, y_k + hk_2/2)$$

$$k_4 = f(x_k + h, y_k + k_3)$$

§3.3 非线性问题

轴对称驻点流 $V_r=\frac{1}{2}crF'(z^*)$ $V_z=-\sqrt{\nu c}F(z^*)$



$$F'''+FF''+\frac{1}{2}\left(1-F'^2\right)=0$$

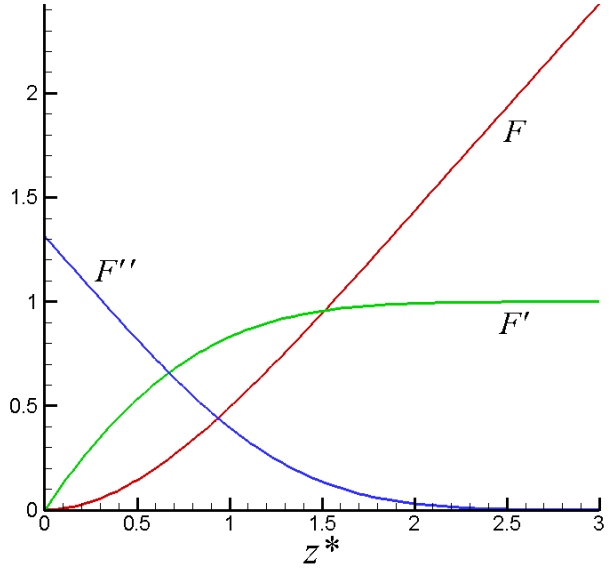
$$f^1=\left(y^1\right)'=F'''=-FF''-\frac{1}{2}\left(1-F'^2\right)$$

$$f^2=\left(y^2\right)'=y^1=F''$$

$$f^3=\left(y^3\right)'=y^2=F'$$

$$F(0)=F'(0)=0 \qquad F''(0)=1.31194$$

$$F'(\infty)=1$$ **打靶法**



§3.3 非线性问题

旋盘流 $V_r=\Omega rF(z^*)\quad V_\theta=\Omega rG(z^*)\quad V_z=\sqrt{\Omega\nu}H(z^*)\quad p=-\mu\Omega P(z^*)$

$$2F+H'=0$$

$$F^2+HF'-F''-G^2=0$$

$$2FG+G'H=G''$$

$$HH'=H''-P'$$

$$f^1=(y^1)'=H'=-2F$$

$$f^2=(y^2)'=F''=-G^2+F^2+F'H$$

$$f^3=(y^3)'=y^2=F'$$

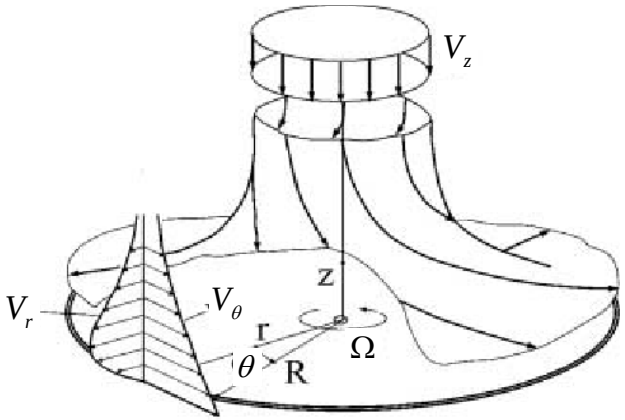
$$f^4=(y^4)'=G''=2FG+HG'$$

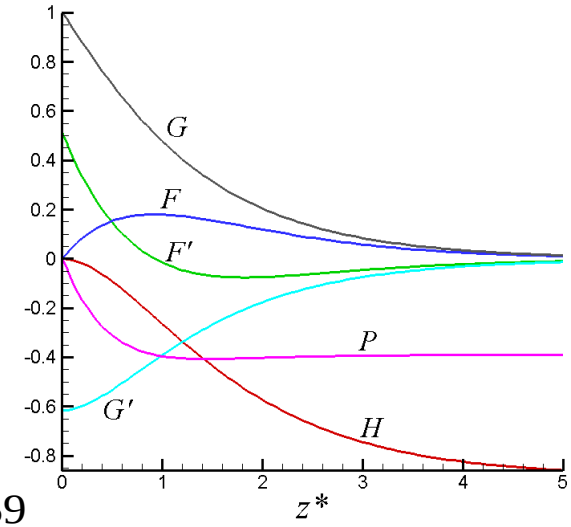
$$f^5=(y^5)'=G'$$

$$f^6=(y^6)'=2FH-2F'$$

$F(0)=0\quad G(0)=1\quad H(0)=0\quad P(0)=0\quad F'(0)=0.5102$

$F(\infty)=0\quad G(\infty)=0$ 打靶法 $G'(0)=-0.6159$





§3.4 广义Beltrami流

$$\boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}=\tfrac{1}{2}\nabla\left(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}\right)-\boldsymbol{u}\times\left(\nabla\times\boldsymbol{u}\right)$$

$$\nabla^2\boldsymbol{u}=\nabla\left(\nabla\cdot\boldsymbol{u}\right)-\nabla\times\left(\nabla\times\boldsymbol{u}\right)$$

将NS方程写成Lamb型：

$$\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}+\left(\vec{\omega}\times\vec{V}+\frac{1}{2}\nabla V^2\right)=-\frac{1}{\rho}\nabla p+\nu\nabla^2\vec{V}$$

两边取旋度 $\dfrac{\partial\vec{\omega}}{\partial t}+\nabla\times\left(\vec{\omega}\times\vec{V}\right)=\nu\nabla^2\vec{\omega}$

兰姆 (Lamb) 矢量： $\vec{L}=\vec{\omega}\times\vec{V}$

流线和涡线相互平行的流动称为Beltrami流：

$$\vec{L}=\vec{\omega}\times\vec{V}=0$$

（举例？）

Beltrami流必须是三维流动！

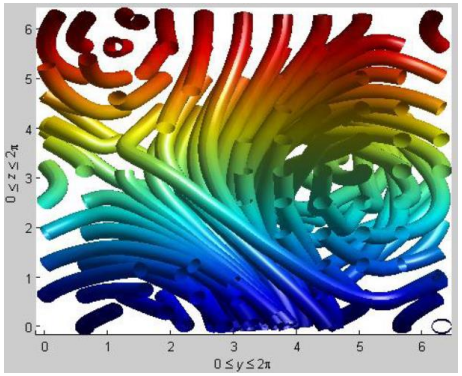
§3.4 广义Beltrami流

ABC流动

$$u = A\sin z + C\cos y$$

$$v = B\sin x + A\cos z$$

$$w = C\sin y + B\cos x$$



求涡量

$$\omega_x = \frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} = A\sin z + C\cos y = u$$

$$\omega_y = \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} = B\sin x + A\cos z = v$$

$$\omega_z = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = C\sin y + B\cos x = w$$

ABC流动： $\mathbf{V} = \boldsymbol{\omega}$ **属于Beltrami流**

§3.4 广义Beltrami流

课堂练习

已知椭圆形截面管流的速度分布为

$$V_z = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}\frac{a^2b^2}{2\mu\left(a^2+b^2\right)}\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)$$

1) 求涡量， Lame矢量和Lame矢量的旋度

$$\nabla\times\vec{L}=\nabla\times\left(\vec{\omega}\times\vec{V}\right)=?$$

2) 求涡量场双旋度的矢量展开式

$$\nabla\times\nabla\times\vec{\omega}=?$$

§3.4 广义Beltrami流

$$\frac{\partial\vec{\omega}}{\partial t}+\nabla\times\left(\vec{\omega}\times\vec{V}\right)=\nu\nabla^2\vec{\omega}$$

广义Beltrami流动的定义： $\nabla\times\left(\vec{\omega}\times\vec{V}\right)=0$

该流动是Beltrami流动的推广，它的Lamb矢量是有势的。

举例：

	速度场	$\vec{\omega}=\nabla\times\vec{V}$	$h=\vec{\omega}\cdot\vec{V}$	$\vec{L}=\vec{\omega}\times\vec{V}$	$\nabla\times\left(\vec{\omega}\times\vec{V}\right)$
平面平行流	$u=u(y,z)$ $v=w=0$	$\omega_y=\partial u/\partial z$ $\omega_z=-\partial u/\partial y$	**0**	$-u\frac{\partial u}{\partial y}\vec{e}_2-u\frac{\partial u}{\partial z}\vec{e}_3$	**0**
周向Couette流	$u_\theta=u_\theta(r)$ $u_r=u_z=0$	$\omega_z=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(ru_\theta)$	**0**	$-\frac{u_\theta}{r}\frac{\partial}{\partial r}(ru_\theta)\vec{e}_r$	**0**
平面径向流	$u_r=u_r(r,\theta)$ $u_\theta=u_z=0$	$\omega_z=-\frac{1}{r}\frac{\partial u_r}{\partial\theta}$	**0**	$\frac{u_r}{r}\frac{\partial u_r}{\partial\theta}\vec{e}_\theta$	$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(u_r\frac{\partial u_r}{\partial\theta}\right)\vec{e}_z$

§3.4 广义Beltrami流

广义**Beltrami**流的涡量方程简化为

$$\nabla\times\left(\vec{\omega}\times\vec{V}\right)=0$$

$$\frac{\partial\vec{\omega}}{\partial t}=\nu\nabla^2\vec{\omega} \qquad \text{或} \qquad \frac{\partial\vec{\omega}}{\partial t}=-\nu\nabla\times\nabla\times\vec{\omega}$$

由于涡量方程是线性的,给寻求精确解创造了条件。

困难：涡量边界条件不能直接给出，无滑移条件通常无法满足！

对于二维平面流动，定义流函数：$u=\frac{\partial\psi}{\partial y}$，$v=-\frac{\partial\psi}{\partial x}$

则 $$\vec{\omega}=\nabla\times\vec{V}=\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right)\vec{e}_3=-\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}\right)\vec{e}_3$$

广义**Beltrami**流为双向流动，即速度反向不改变流线形状！

§3.4 广义Beltrami流

令 $K=\dfrac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2\psi}{\partial y^2}$

则 $\nabla\times\left(\vec{\omega}\times\vec{V}\right)=0$ ⟹ $\dfrac{\partial K}{\partial x}\dfrac{\partial\psi}{\partial y}-\dfrac{\partial K}{\partial y}\dfrac{\partial\psi}{\partial x}=0$

即 $\begin{vmatrix}\partial K/\partial x & \partial K/\partial y\\ \partial\psi/\partial x & \partial\psi/\partial y\end{vmatrix}=0$ 意味着 $K=f\left(\psi,t\right)$

在任意时刻，一条流线上的涡量为常数。

此外，由涡量方程 $\dfrac{\partial\vec{\omega}}{\partial t}=\nu\nabla^2\vec{\omega}$ ⟹ $\dfrac{\partial K}{\partial t}=\nu\nabla^2K$

使得上述三个方程相容的解即为广义Beltrami流的精确解。

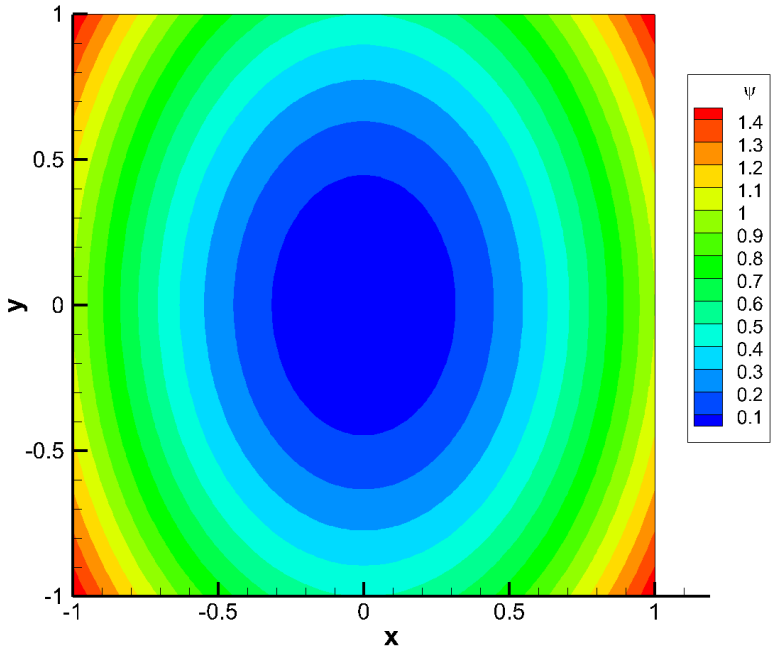
如果*K*为常数，则只需满足方程 $K=\dfrac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2\psi}{\partial y^2}$

§3.4 广义Beltrami流

已发现的精确解例子：

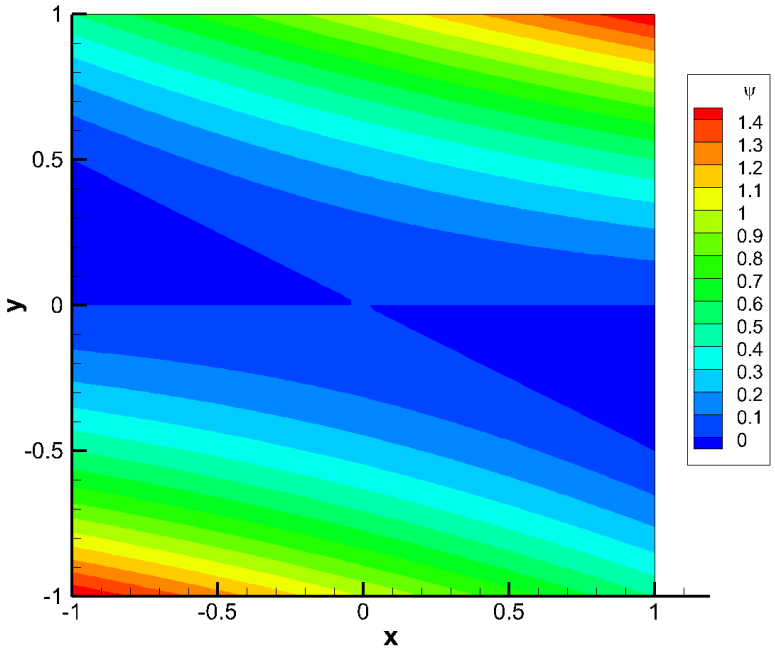
Elliptic vortex (Kirchhoff 1983)

$$\psi = ax^2 + by^2$$



Oblique impingement of two jets

$$\psi = y\left(ay + bx\right)$$

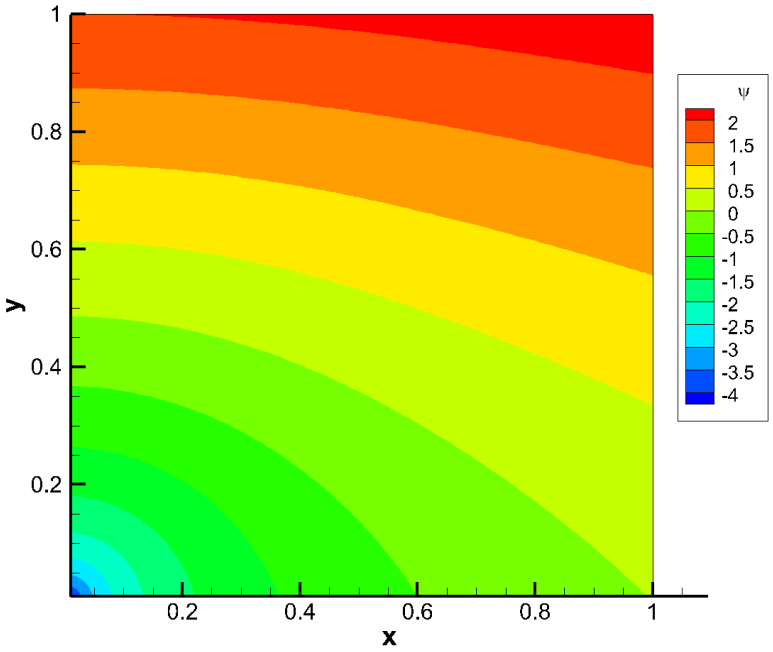


§3.4 广义Beltrami流

已发现的精确解例子：

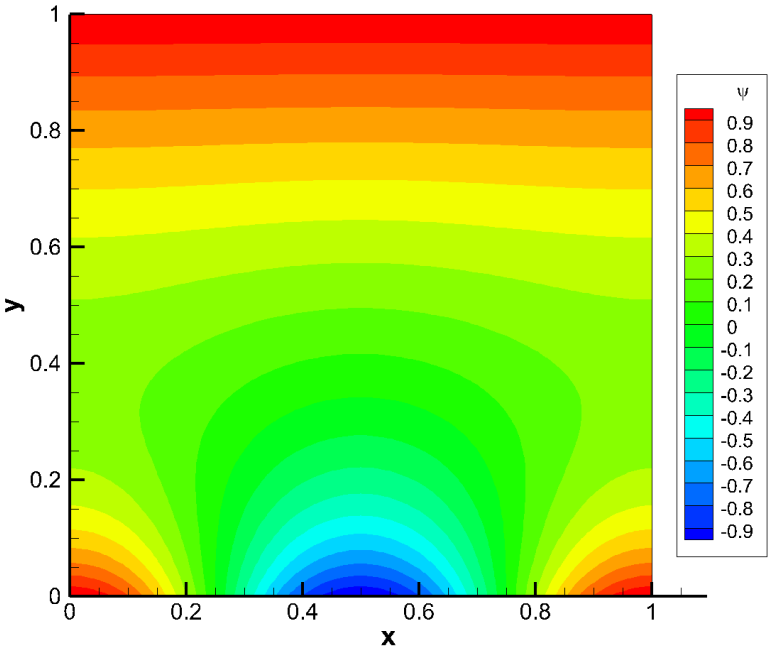
Vortex in shear flow (Tsien 1943)

$$\psi = ay + by^2 + c\ln\left(x^2 + y^2\right)$$



Shear flow over convection cells (Wang 1990)

$$\psi = ay^2 + be^{-\lambda y}\cos\left(\lambda x\right)$$



参考： **Wang, C.Y. (王昌逸) Exact Solutions of the Steady N-S Equations. Annual Review of Fluid Mechanics, 23: pp. 159-177, 1991.**

§3.4 广义Beltrami流

$$\frac{\partial(ru)}{\partial r}+\frac{\partial v}{\partial \theta}+\frac{\partial(rw)}{\partial z}=0$$

轴对称情况：

采用柱坐标：(r,θ,z)　　速度分量：$(u,0,w)$

由连续方程，可定义流函数：$u=\frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial z}$，　$w=-\frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r}$

则 $\vec{\omega}=\nabla\times\vec{u}=\left(\frac{\partial u}{\partial z}-\frac{\partial w}{\partial r}\right)\vec{e}_\theta=\left(\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r}\right)+\frac{1}{r}\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}\right)\vec{e}_\theta\doteq K\vec{e}_\theta$

则 $\nabla\times\left(\vec{\omega}\times\vec{V}\right)=0$ ⟹ $\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{K}{r}\frac{\partial\psi}{\partial z}\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{K}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r}\right)=0$

⇓

$$K=rf(\psi,t)$$

由涡量方程得 $\frac{\partial K}{\partial t}=\nu\left(\nabla^2K-\frac{K}{r^2}\right)=\nu\left(\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial(rK)}{\partial r}\right)-\frac{\partial^2K}{\partial z^2}\right)$

§3.4 广义Beltrami流

已发现的精确解例子：

Rotational stagnation flow over a plate (Agrawal 1957)

$$\psi = ar^2 z^2$$

满足z=0处的壁面无滑移条件！

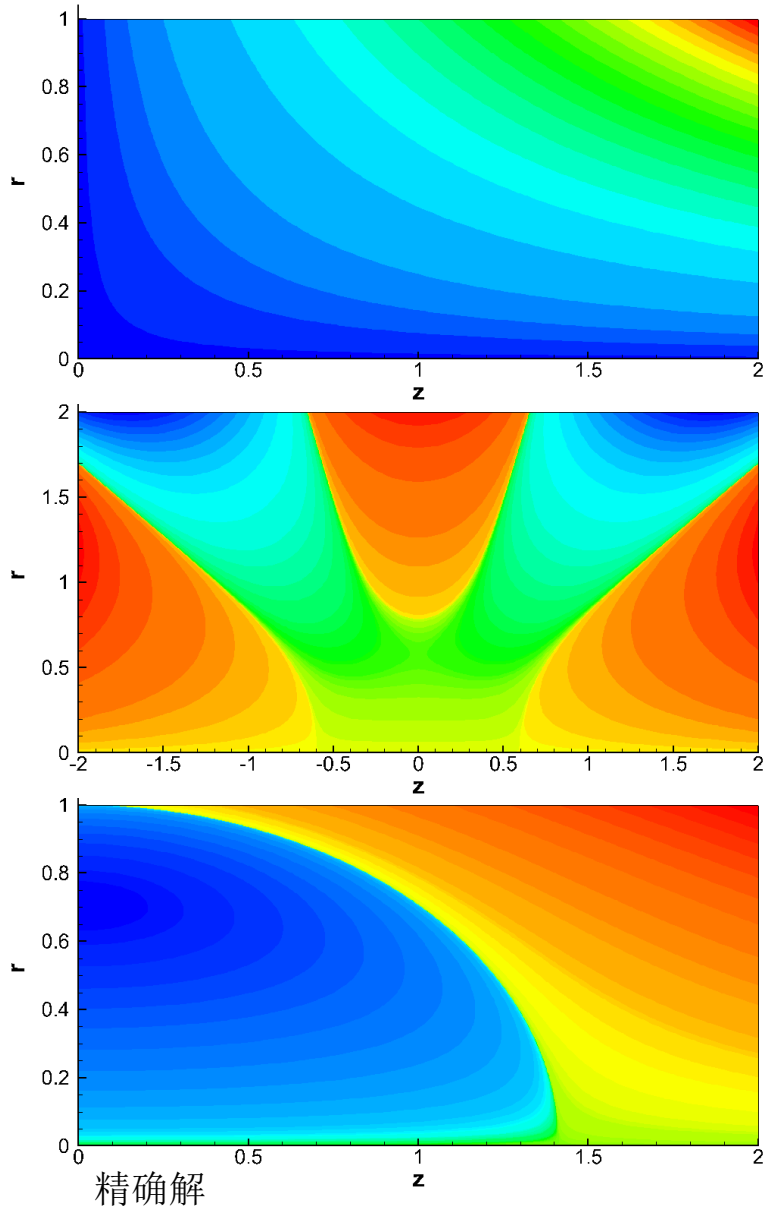
Long recirculating regions (Wang 1990)

$$\psi = ar^2\left[cr^2 - b\left(r^4 - 12r^2z^2 + 8z^4\right)\right]$$

Ellipsoidal and spherical vortices

$$\psi = ar^2\left(\frac{r^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1\right)$$

b=c时为Hill球涡！



精确解

§3.4 广义Beltrami流

$$K=\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}$$

$$K=f\left(\psi,t\right)$$

$$\frac{\partial K}{\partial t}=\nu\nabla^2 K$$

非定常情况：

假设K与ψ为线性关系，可得通解

$$K=a\psi+be^{\nu at}$$

$$\psi=g\left(x,y\right)e^{\nu at}$$

$$\nabla^2 g=ag+b$$

式中a, b为常数。在直角坐标系下，$g(x,y)$可表示为

$$g\left(x,y\right)=-\frac{b}{a}+\sum_{\alpha}C_\alpha e^{\pm ax}e^{\pm\sqrt{a-\alpha^2}y}$$

式中α, C_α为常数，可为复数。

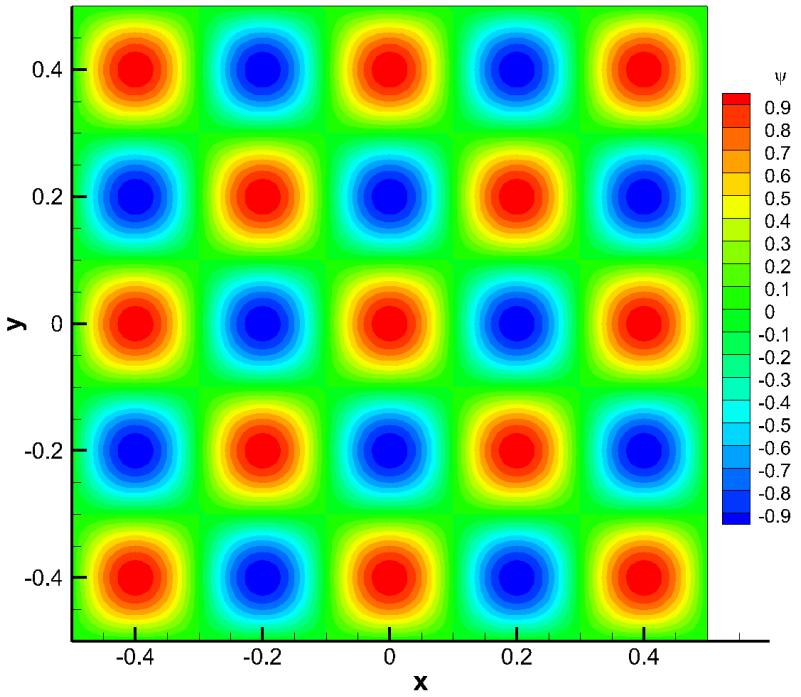
著名的解有Taylor的衰减涡和Kelvin的猫眼涡！

§3.4 广义Beltrami流

已发现的精确解例子：

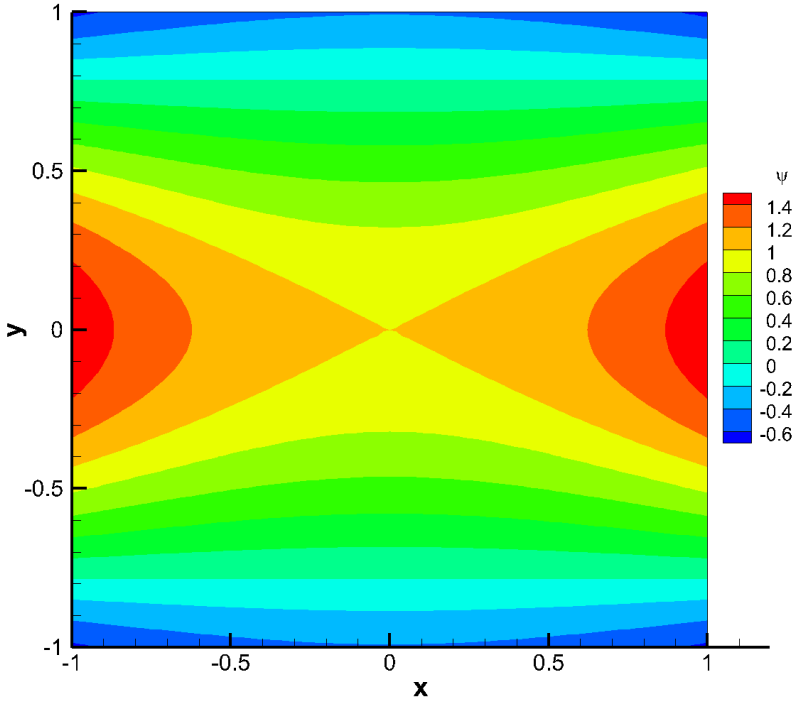
Decaying vortices in lattice form (Taylor 1923)

$$\psi = a\cos(mx)\cos(ny)e^{-\nu\left(m^2+n^2\right)t}$$



Kelvin's Cats-eye vortices (Wang 1966)

$$\psi = a\cosh(mx)\cos(ny)e^{\nu\left(m^2-n^2\right)t}$$



参考： **Wang, C.Y. Exact Solutions of the Unsteady N-S Equations. Applied Mechanics Reviews. 42: S269-282, 1989**

结语

- NS方程精确解对所有雷诺数成立，但实际上受限于问题的稳定性。随着雷诺数的增加，流动会从层流失稳并转捩成湍流。
- 精确解的存在还依赖于对边界条件的敏感性。边界扰动可能导致解的不唯一。
- 一个新的重要的精确解应该有潜在的物理上的应用。
- 精确解不是问题的终点，而是认识问题的一种方法。

朗道：任何逻辑上封闭的、其真实性在一定精确程度上被实验所证实的理论永远不会失去价值，而作为特殊情况下成立的近似结果会被所有后来更为精确的理论所包含。

更多的N-S方程精确解等待同学们去发现！